



Géométrie plane

Auteurs	: LAGRAA Abdelkader
Version	: 1 R 5
Promotion	: CPA&M2030
Cursus	: 2025-2026
Date	: 07/01/2026

Historique

Version	Date	Auteur	Nature des modifications
1 R 0	18/04/2020	Lagraa Abdelkader	<i>Création</i>
1 R 1	16/04/2021	Lagraa Abdelkader	<i>Ajout de plusieurs propositions dans la partie et mise à jour des exercices associés.</i>
1 R 2	30/09/2022	Lagraa Abdelkader	<i>Ajout de quelques définitions et d'un exercice supplémentaire.</i>
1 R 3	29/08/2024	Lagraa Abdelkader	<i>Mise à jour mineures.</i>
1 R 4	23/12/2025	Leo GRANJON Mathieu CALERO Lagraa Abdelkader	<i>Mise à jour des exercices.</i>

1. Quelques figures fondatrices de la géométrie plane.....	4
2. Notation et définitions	4
3. Modes de repérage dans le plan	5
2.1. Repérage cartésien	5
3.1. Coordonnées cartésiennes	6
3.2. Repérage polaire.....	7
3.3. Coordonnées polaires	7
4. Produit scalaire	8
4.1. Norme d'un vecteur.....	8
4.2. Définition du produit scalaire	8
3.3. Interprétation en termes de projection.....	9
3.4. Propriétés du produit scalaire	9
3.5. Théorème d'Al-Kashi.....	10
5. Transformation du plan euclidien	10
5.1. Translation et homothétie	10
4.2. Rotation	11
6. Produit mixte (ou déterminant) dans le plan orienté	11
6.1. Définition	11
6.2. Interprétation en termes d'aire.....	12
6.3. Expression analytique du déterminant.....	13
7. Droites dans le plan	13
7.1. Représentation paramétrique d'une droite	13
7.2. Équation cartésienne d'une droite.....	13
7.3. Droite définie par deux points distincts	14
6.4. Droite définie par un point et un vecteur normal	15
8. Distance d'un point à une droite.....	15
9. Cercles.....	16
9.1. Définition	16
8.2. Équation cartésienne d'un cercle	16
8.3. Cercle défini par un diamètre	17
8.4. Intersection d'un cercle et d'une droite	18
8.5. Intersection de deux cercles.....	19

Dans tout ce chapitre, on travaille dans le **plan euclidien** E , muni d'un **repère orthonormal** $R(O, \vec{i}, \vec{j})$. E désigne l'ensemble des points du plan et $\vec{E}$ l'ensemble des vecteurs du plan.

1. Quelques figures fondatrices de la géométrie plane

Euclide (vers -325 ; -265)

Euclide est un mathématicien grec de l'Antiquité.

Il a travaillé à Alexandrie et est surtout connu pour son ouvrage *Les Éléments*.

Ce livre rassemble les connaissances mathématiques de son époque et pose les bases de la **géométrie plane** que nous étudions encore aujourd'hui.

Pour la première fois, les mathématiques y sont organisées à partir de **définitions**, **axiomes** et **théorèmes**.

Al-Kashi (1380–1430)

Al-Kashi est un mathématicien et astronome perse.

Il a apporté des contributions majeures au calcul numérique et à la trigonométrie.

Son nom est resté attaché à une formule célèbre, la **formule d'Al-Kashi**, qui généralise le théorème de Pythagore et permet de calculer des longueurs dans un triangle quelconque.

Cette formule joue encore un rôle important en géométrie et en physique.

René Descartes (1596–1650)

René Descartes est un philosophe et mathématicien français.

Il est à l'origine de la **géométrie analytique**, qui relie la géométrie et l'algèbre.

Grâce à l'introduction des **coordonnées** et des **repères**, il devient possible de décrire des droites, des cercles ou des courbes à l'aide d'équations.

Les outils que nous utiliserons dans ce chapitre (repères, équations de droites et de cercles) s'inscrivent directement dans cette approche.

Objectif du chapitre

Dans ce chapitre, nous allons étudier la géométrie du plan en combinant :

- une **approche géométrique** (vecteurs, angles, distances),
- et une **approche analytique** (coordonnées, équations).

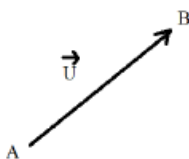
Ces outils sont fondamentaux en mathématiques, mais aussi indispensables en physique et en sciences de l'ingénieur.

2. Notation et définitions

Notation de base

Si A est un point de E et $\vec{u}$ un vecteur de E , on note $A + \vec{u}$, le point B tel que : $\overrightarrow{AB} = \vec{u}$.

Cette notation est équivalente à écrire : $B = A + \vec{u}$.



Définition 1 — Colinéarité. Deux vecteurs $\vec{u}$ et $\vec{v}$ sont dits **colinéaires** s'il existe un réel non nul λ tel que $\vec{u} = \lambda \vec{v}$ ou s'il existe un réel μ tel que $\vec{v} = \mu \vec{u}$ avec $\mu = \frac{1}{\lambda}$.

Exemple. Les vecteurs $(2,4)$ et $(1,2)$ sont colinéaires car : $(2,4) = 2(1,2)$.

Définition 2 — Direction vectorielle Soit $\vec{u}$ un vecteur non nul. On appelle **droite vectorielle dirigée par le vecteur $\vec{u}$** , et l'on note $\text{Vect } \vec{u}$,

l'ensemble des vecteurs colinéaires à $\vec{u}$, c'est-à-dire :

$$\text{Vect } \vec{u} = \{\lambda \vec{u} \mid \lambda \in \mathbb{R}\}.$$

$\text{Vect } \vec{u}$, c'est « tous les vecteurs qui vont dans la même direction que $\vec{u}$ ».

Exercice 1. Donner trois vecteurs appartenant à $\text{Vect}(1,2)$.

Définition 3 — Droite du plan. Soit $\vec{u}$ un vecteur non nul. On appelle **droite passant par le point A et dirigée par le vecteur $\vec{u}$** , et on note : $A + \text{Vect } \vec{u}$,

l'ensemble des points M tels que : $\overrightarrow{AM} \in \text{Vect } \vec{u}$.

On dit que :

- $\vec{u}$ est un **vecteur directeur** de la droite D ,
- $\text{Vect } \vec{u}$ est la **direction** de la droite D .

Exemple. La droite passant par $A(1,2)$ et dirigée par $(2,1)$ contient tous les points : $M(t) = (1 + 2t, 2 + t)$.

Définition 4 — Droites parallèles Des droites sont dites **parallèles** si elles ont la même direction.

Exercice 2. Deux droites dirigées respectivement par $(1,2)$ et $(2,4)$ sont-elles parallèles ?

Définition 5 — Points alignés Des points sont dits **alignés** s'ils appartiennent à une même droite.

Exemple. Les points $A(0,0)$, $B(1,2)$ et $C(2,4)$ sont alignés.

Définition 6 — Angle orienté entre deux vecteurs

Soient $\vec{u}$ et $\vec{v}$ deux vecteurs non nuls. Si θ est une mesure (modulo 2π) de l'angle orienté de $\vec{u}$ vers $\vec{v}$, on note :

$$(\vec{u}, \vec{v}) \equiv \theta [2\pi].$$

Si θ est la mesure principale, alors : $\theta \in]-\pi, \pi]$.

Remarque — Orthogonalité Pour dire que deux vecteurs $\vec{u}$ et $\vec{v}$ sont **orthogonaux**, on note : $\vec{u} \perp \vec{v}$.

Exercice 3. Les vecteurs $(1,0)$ et $(0,1)$ sont-ils orthogonaux ? Quelle est une mesure de l'angle orienté entre eux ?

3. Modes de repérage dans le plan

2.1. Repérage cartésien

Définition 7 — Base d'un plan

On appelle **base du plan** un couple $(\vec{i}, \vec{j})$ où $\vec{i}$ et $\vec{j}$ sont deux vecteurs **non colinéaires** du plan.

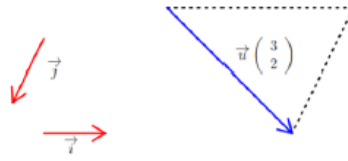
Tout vecteur $\vec{u}$ du plan s'exprime de manière unique comme combinaison linéaire des vecteurs $\vec{i}$ et $\vec{j}$ sous la forme

$$\vec{u} = \alpha \vec{i} + \beta \vec{j} \quad \text{avec} \quad \alpha, \beta \in \mathbb{R}.$$

Les nombres α et β sont appelés **coordonnées** du vecteur $\vec{u}$ dans la base $(\vec{i}, \vec{j})$:

- α est l'**abscisse**, β est l'**ordonnée**. On note : $\vec{u}(\alpha, \beta)$.

Exemple. Dans la base $(\vec{i}, \vec{j})$, le vecteur $\vec{u} = 3\vec{i} + 2\vec{j}$ a pour coordonnées $(3, 2)$.



Exercice 4 Donner les coordonnées dans la base $(\vec{i}, \vec{j})$ du vecteur : $\vec{v} = -2\vec{i} + 5\vec{j}$.

3.1. Coordonnées cartésiennes

Définition 8 — Repère cartésien. Un **repère cartésien du plan** est un triplet $R = (O, \vec{i}, \vec{j})$

où :

- $O(0,0)$ est un point du plan appelé **origine du repère**,
- $\vec{i}$ et $\vec{j}$ sont deux vecteurs **non colinéaires**.

On pose : $\vec{i} = (1,0)$, $\vec{j} = (0,1)$.

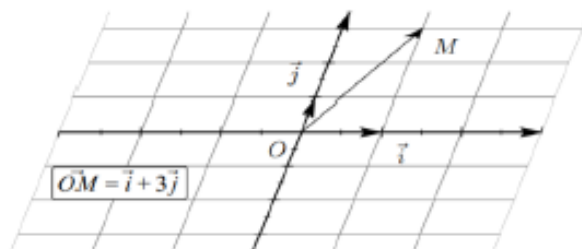
On dit que $B = (\vec{i}, \vec{j})$ est une base de E .

Le repère R (ou la base B) est dit :

- **direct** si on va de $\vec{i}$ à $\vec{j}$ dans le sens direct,
- **orthogonal** si $\vec{i} \perp \vec{j}$,
- **orthonormé** si $\vec{i} \perp \vec{j}$ et $\|\vec{i}\| = \|\vec{j}\| = 1$,
- **orthonormé direct** si $\|\vec{i}\| = \|\vec{j}\| = 1$ et $(\vec{i}, \vec{j}) \equiv \frac{\pi}{2} (2\pi)$
- **Coordonnées d'un point** Pour tout point M du plan, il existe un **unique couple** $(x, y) \in \mathbb{R}^2$ tel que :

$$\overrightarrow{OM} = x\vec{i} + y\vec{j}.$$

On note : $M(x, y)$. Le couple (x, y) s'appelle le **couple de coordonnées cartésiennes** du point M dans le repère R



Exemple. Si $B = A + \vec{u}$, alors dans un repère cartésien :

$$\begin{cases} x_B = x_A + x_{\vec{u}} \\ y_B = y_A + y_{\vec{u}} \end{cases}$$

Exercice 5

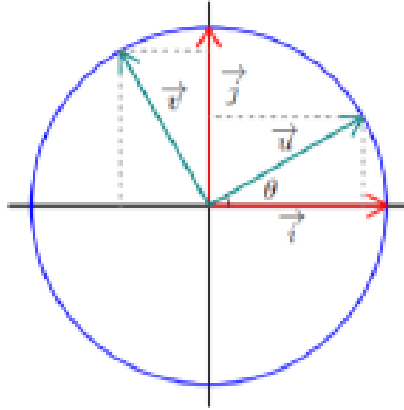
Le plan étant muni d'une base $(\vec{i}, \vec{j})$, les vecteurs $\vec{u} = 2\vec{i} + \vec{j}$ et $\vec{v} = 3\vec{i} + 2\vec{j}$ forment-ils une base du plan ?

3.2. Repérage polaire

Corollaire 9

Le plan étant muni d'une base orthonormale directe $(\vec{i}, \vec{j})$, on considère la base orthonormale $(\vec{u}, \vec{v})$ obtenue par rotation d'angle θ des vecteurs $\vec{i}$ et $\vec{j}$. On a :

$$\begin{cases} \vec{u} = \cos \theta \vec{i} + \sin \theta \vec{j} \\ \vec{v} = -\sin \theta \vec{i} + \cos \theta \vec{j} \end{cases}$$



3.3. Coordonnées polaires

Définition 10 — Coordonnées polaires d'un point

On rapporte le plan P à un repère orthonormal direct $R(O, \vec{i}, \vec{j})$.

On dit que $(r, \theta) \in \mathbb{R}^2$ est un couple de **coordonnées polaires** pour le point $M(x, y)$ si et seulement si :

$$\begin{cases} x = r \cos \theta \\ y = r \sin \theta \end{cases} \quad \text{avec } r \geq 0 \quad \text{et} \quad \overrightarrow{OM} = r(\cos \theta \vec{i} + \sin \theta \vec{j}) = r\vec{u}_\theta.$$

Méthode 11 — Passage cartésien $\rightarrow$ polaire

Soit $M(x, y)$ avec $x \neq 0$. Un couple de coordonnées polaires pour M est donné par (r, θ) avec :

$$r = \sqrt{x^2 + y^2}, \quad \cos \theta = \frac{x}{r}, \quad \sin \theta = \frac{y}{r}$$

ou encore : $\tan \theta = \frac{y}{x}$.

L'argument est déterminé à π près. On choisit la **mesure principale** $\theta \in]-\pi, \pi]$.

- Si $x > 0$, alors $\theta \in]-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]$ et $\theta = \arctan\left(\frac{y}{x}\right)$.
- Si $x < 0$, alors $\theta \in]-\pi, -\frac{\pi}{2}] \cup]\frac{\pi}{2}, \pi]$ et $\theta = \arctan\left(\frac{y}{x}\right) + \pi$.

Exercice 6

Dans un repère orthonormal direct $R(O, \vec{i}, \vec{j})$, trouver les coordonnées polaires des points :

$$A(1, -\sqrt{3}), \quad B(4, 3), \quad C(-6, 8), \quad M(-1, 1).$$

4. Produit scalaire

4.1. Norme d'un vecteur

Corollaire 12 — Expression de la norme

Soit $(\vec{i}, \vec{j})$, une base orthonormale. Soit $\vec{u}$ un vecteur de coordonnées (x, y) dans cette base.

On note $\|\vec{u}\|$ sa **norme** : $\|\vec{u}\| = \sqrt{x^2 + y^2}$.

Si $(O, \vec{i}, \vec{j})$, est un repère orthonormal et si A et B sont deux points du plan de coordonnées $A(x_A, y_A)$ et $B(x_B, y_B)$, alors :

$$AB = \|\overrightarrow{AB}\| = \sqrt{(x_B - x_A)^2 + (y_B - y_A)^2}.$$

Rappel des propriétés de la norme. Pour tout $\vec{u}, \vec{v} \in E$ et tout $\lambda \in \mathbb{R}$:

- $\|\vec{u}\| \geq 0$
- $\|\lambda\vec{u}\| = |\lambda| \times \|\vec{u}\|$
- $\|\vec{u} + \vec{v}\| \leq \|\vec{u}\| + \|\vec{v}\|$ (*inégalité triangulaire*)

Exemples. La norme du vecteur $\vec{u} = (3, -4)$ est : $\|\vec{u}\| = \sqrt{3^2 + (-4)^2} = 5$.

Calculer la distance entre les points $A(1, 2)$ et $B(4, -2)$.

Définition 13 — Angle entre deux vecteurs

Soient $\vec{u}$ et $\vec{v}$ deux **vecteurs unitaires**. Il existe deux réels θ et θ' , uniques modulo 2π , tels que :

$$\vec{u} = \vec{u}_\theta \text{ et } \vec{v} = \vec{u}_{\theta'}.$$

On appelle **mesure de l'angle entre les vecteurs** $\vec{u}$ et $\vec{v}$ tout réel de la forme : $\theta' - \theta + 2k\pi$ ($k \in \mathbb{Z}$).

Notation : $(\vec{u}, \vec{v}) \equiv (\theta' - \theta)[2\pi]$

Exercice 7.

Donner l'angle entre les vecteurs $\vec{u} = \vec{i} + \vec{j}$ et $\vec{v} = \vec{i} + \sqrt{3}\vec{j}$.

4.2. Définition du produit scalaire

Définition 14 — Produit scalaire

Soient $\vec{u}$ et $\vec{v}$ deux vecteurs non nuls. On appelle **produit scalaire** entre $\vec{u}$ et $\vec{v}$ le réel :

$$\vec{u} \cdot \vec{v} = \|\vec{u}\| \times \|\vec{v}\| \times \cos(\vec{u}, \vec{v}).$$

Si l'un des deux vecteurs est nul, on pose : $\vec{u} \cdot \vec{v} = 0$.

Remarques importantes.

- On note aussi : $\vec{u} \cdot \vec{v} = (\vec{u} | \vec{v})$
- $\vec{u} \perp \vec{v} \Leftrightarrow \vec{u} \cdot \vec{v} = 0$
- Si $\vec{u}$ et $\vec{v}$ sont colinéaires de **même sens** : $\vec{u} \cdot \vec{v} = \|\vec{u}\| \times \|\vec{v}\|$
- S'ils sont colinéaires de **sens contraire** : $\vec{u} \cdot \vec{v} = -\|\vec{u}\| \times \|\vec{v}\|$

Corollaire 15 — Inégalité de Cauchy–Schwarz

Pour tous $\vec{u}, \vec{v} \in E$: $|\vec{u} \cdot \vec{v}| \leq \|\vec{u}\| \times \|\vec{v}\|$ avec égalité **si et seulement si** $\vec{u}$ et $\vec{v}$ sont colinéaires.

Exemple. Si $\vec{u} = (1,0)$ et $\vec{v} = (0,1)$, alors : $\vec{u} \cdot \vec{v} = 0 \Rightarrow \vec{u} \perp \vec{v}$.

3.3. Interprétation en termes de projection

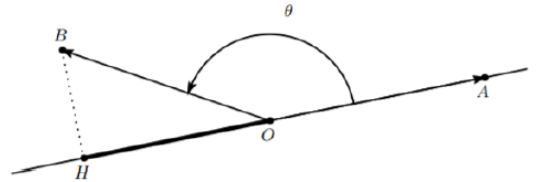
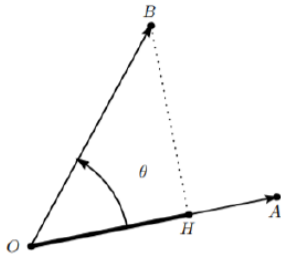
Proposition 16 — Interprétation géométrique

Soient $\vec{u}$ et $\vec{v}$ deux vecteurs. Soient O, A, B trois points tels que : $\overrightarrow{OA} = \vec{u}$ et $\overrightarrow{OB} = \vec{v}$.

Soit H le projeté orthogonal de B sur la droite (OA) . En orientant cette droite par $\vec{u}$, on a :

$$\vec{u} \cdot \vec{v} = OA \times OH.$$

Ci-dessous la projection du produit scalaire : angle aigu (à gauche) et angle obtus (à droite)

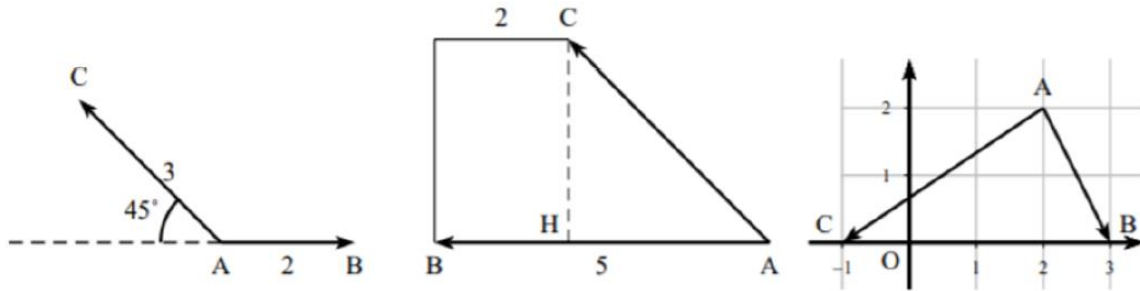


Proposition 17 — Expression analytique

Soit $(\vec{i}, \vec{j})$, une base orthonormale et soient : $\vec{u} = (x, y), \vec{v} = (x', y')$. Alors :

$$\boxed{\vec{u} \cdot \vec{v} = xx' + yy'}$$

Exercice 8



1. Calculer $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC}$ dans chaque situation.
2. On se place dans un repère orthonormal. On considère les points $A(2, -2), B(-3, 1)$ et $C(1, 2)$. Calculer la **valeur exacte** de l'angle orienté $(\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC})$.

3.4. Propriétés du produit scalaire

Proposition 18 — Symétrie

$$\vec{u} \cdot \vec{v} = \vec{v} \cdot \vec{u}.$$

Proposition 19 — Bilinearité

Pour tous $\vec{u}, \vec{v}, \vec{w}$ et $\lambda, \mu \in \mathbb{R}$:

$$\begin{aligned}\vec{u} \cdot (\lambda \vec{v} + \mu \vec{w}) &= \lambda(\vec{u} \cdot \vec{v}) + \mu(\vec{u} \cdot \vec{w}), \\ (\lambda \vec{u} + \mu \vec{v}) \cdot \vec{w} &= \lambda(\vec{u} \cdot \vec{w}) + \mu(\vec{v} \cdot \vec{w}).\end{aligned}$$

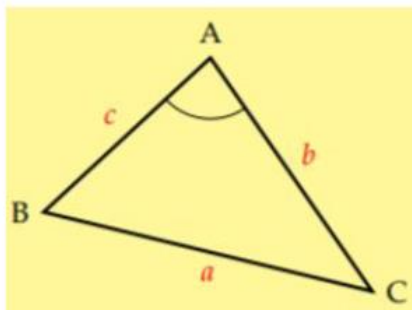
3.5. Théorème d'Al-Kashi

Théorème 20 — Formule

Dans un triangle ABC : $BC^2 = AB^2 + AC^2 - 2 AB \times AC \cos (\widehat{BAC})$.

Avec a, b, c les côtés opposés respectivement à A, B, C : $a^2 = b^2 + c^2 - 2bc \cos \hat{A}$.

Par permutation circulaire : $\boxed{b^2 = c^2 + a^2 - 2ca \cos \hat{B}}$
 $\boxed{c^2 = a^2 + b^2 - 2ab \cos \hat{C}}$.



Remarque. Ce théorème est une **généralisation du théorème de Pythagore**.

5. Transformation du plan euclidien

5.1. Translation et homothétie

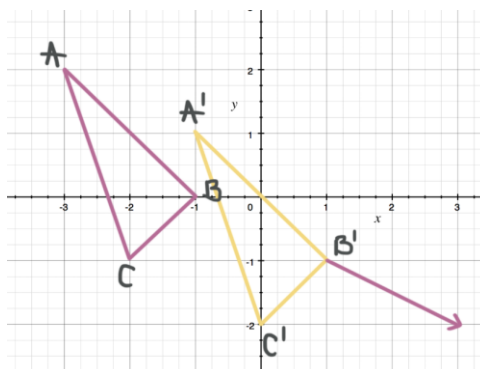
Définition 21 — Translation

La **translation de vecteur $\vec{u}$** est l'application qui transforme tout point M en l'unique point M' tel que :

$$\overrightarrow{MM'} = \vec{u}.$$

Autrement dit, **tous les points sont déplacés du même vecteur**.

Exemple de translation d'un triangle ABC .



Proposition 22 — Coordonnées après translation

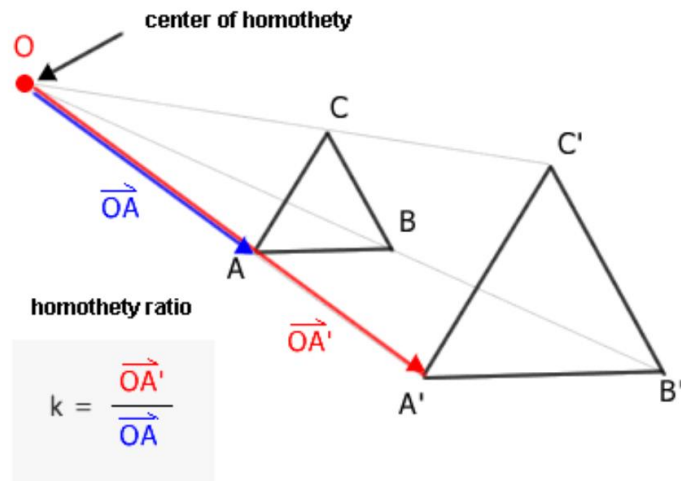
L'image d'un point de coordonnées (x, y) dans le repère $R = (O, \vec{i}, \vec{j})$ par la translation de vecteur $\vec{u}$ de coordonnées (a, b) dans la base $(\vec{i}, \vec{j})$ est le point de coordonnées :

$$(x + a, y + b).$$

Définition 23 — Homothétie

L'**homothétie** de centre Ω et de rapport $\lambda \in \mathbb{R}^*$ est l'application qui transforme tout point M en l'unique point M' tel que :

$$\overrightarrow{\Omega M'} = \lambda \overrightarrow{\Omega M}.$$



Exercice 9. Représenter l'image du point M par l'homothétie de centre Ω et de rapport $3/2$.

Proposition 24 — Coordonnées après homothétie

L'image d'un point de coordonnées (x, y) dans le repère $R = (O, \vec{i}, \vec{j})$ par l'homothétie de centre $\Omega(a, b)$ et de rapport λ est le point de coordonnées :

$$(a + \lambda(x - a), b + \lambda(y - b)).$$

4.2. Rotation

Définition 25 — Rotation. La **rotation** de centre Ω et d'angle θ est l'application du plan dans lui-même qui :

- laisse invariant le point Ω ,
- transforme tout point $M \neq \Omega$ en l'unique point M' tel que :
- $\Omega M = \Omega M'$ et $(\overrightarrow{\Omega M}, \overrightarrow{\Omega M'}) \equiv \theta[2\pi]$

6. Produit mixte (ou déterminant) dans le plan orienté

6.1. Définition

Définition 26 — Déterminant. Soient $\vec{u}$ et $\vec{v}$ deux vecteurs non nuls du plan.

On appelle **produit mixte** (ou **déterminant**) des vecteurs $\vec{u}$ et $\vec{v}$ le réel :

$$[\vec{u}, \vec{v}] = \|\vec{u}\| \times \|\vec{v}\| \sin(\angle(\vec{u}, \vec{v})).$$

Si l'un des deux vecteurs est nul, on pose :

$$[\vec{u}, \vec{v}] = 0.$$

Proposition 27 — Interprétation géométrique

- Deux vecteurs $\vec{u}$ et $\vec{v}$ sont **colinéaires** si et seulement si

$$\det(\vec{u}, \vec{v}) = [\vec{u}, \vec{v}] = 0.$$

- Deux vecteurs $\vec{u}$ et $\vec{v}$ sont **orthogonaux** si et seulement si

$$|[\vec{u}, \vec{v}]| = \|\vec{u}\| \times \|\vec{v}\|.$$

Exercice 10. Les vecteurs (2,4) et (1,2) sont-ils colinéaires ?

Les vecteurs (1,0) et (0,3) sont-ils orthogonaux ?

Corollaire 28 — Alignement de points

Trois points A , B et C du plan sont **alignés** si et seulement si : $\det(\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC}) = [\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC}] = 0$.

Proposition 29 — Antisymétrie du déterminant

Soient $\vec{u}$ et $\vec{v}$ deux vecteurs. On a : $\det(\vec{u}, \vec{v}) = -\det(\vec{v}, \vec{u})$, ou encore : $[\vec{u}, \vec{v}] = -[\vec{v}, \vec{u}]$.

Preuve. C'est une conséquence directe du fait que : $\sin(\angle(\vec{u}, \vec{v})) = -\sin(\angle(\vec{v}, \vec{u}))$.

Interprétation. Changer l'ordre des vecteurs **change le signe**, donc l'orientation.

Proposition 30 — Bilinearité du déterminant

Soient $\vec{u}, \vec{v}, \vec{w}$ trois vecteurs et $\lambda, \mu \in \mathbb{R}$. On a : $[\vec{u} + \vec{v}, \vec{w}] = [\vec{u}, \vec{w}] + [\vec{v}, \vec{w}]$,
 $[\vec{u}, \lambda\vec{v} + \mu\vec{w}] = \lambda[\vec{u}, \vec{v}] + \mu[\vec{u}, \vec{w}]$.

Exercice 11. Exprimer $[\vec{u} + 2\vec{v}, \vec{w}]$ en fonction de $[\vec{u}, \vec{w}]$ et $[\vec{v}, \vec{w}]$

6.2. Interprétation en termes d'aire

Aire et déterminant. L'aire d'un triangle ABC est donnée par :

$$\mathcal{A} = \frac{1}{2} BH \times AC = \frac{1}{2} |AB| \times |AC| \times \sin(\widehat{BAC}) = \frac{1}{2} |[\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC}]|.$$

Donc :

- l'aire du **triangle** ABC vaut

$$\mathcal{A} = \frac{1}{2} |[\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC}]|$$

- l'aire du **parallélogramme** $ABCD$ vaut $|[\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC}]|$

Corollaire 31 — Aire d'un triangle vectoriel

Soient $\vec{u}$ et $\vec{v}$ deux vecteurs non colinéaires. Alors : $\frac{1}{2} | [\vec{u}, \vec{v}] |$ est l'aire du triangle construit sur les vecteurs $\vec{u}$ et $\vec{v}$.

6.3. Expression analytique du déterminant

Proposition 32 — Déterminant dans une base orthonormale directe

Soit $(\vec{i}, \vec{j})$ une base orthonormale directe. Soient : $\vec{u} = (x, y)$ et $\vec{v} = (x', y')$, les coordonnées de $\vec{u}$ et $\vec{v}$ dans cette base.

Alors : $[\vec{u}, \vec{v}] = xy' - yx'$.

Notation usuelle. On note : $\begin{vmatrix} x & x' \\ y & y' \end{vmatrix}$ le déterminant de $(\vec{u}, \vec{v})$, et l'on a :

$$\det(\vec{u}, \vec{v}) = [\vec{u}, \vec{v}] = \begin{vmatrix} x & x' \\ y & y' \end{vmatrix} = xy' - yx'.$$

Exercice 12. Refaire l'exercice 1 en utilisant le déterminant.

7. Droites dans le plan

7.1. Représentation paramétrique d'une droite

Cette représentation est à utiliser **lorsqu'on connaît un point et un vecteur directeur** de la droite.

Proposition 33 — Représentation paramétrique d'une droite

Soit $R(O, \vec{i}, \vec{j})$ un repère du plan.

Soit D une droite du plan passant par un point $A(x_A, y_A)$ dans R et dirigée par le vecteur non nul :

$$\vec{u} = \begin{pmatrix} \alpha \\ \beta \end{pmatrix}.$$

Alors D admet comme représentation paramétrique : $\begin{cases} x = x_A + \alpha t \\ y = y_A + \beta t \end{cases} \quad t \in \mathbb{R}$

Preuve.

Exercice 13.

Déterminer une équation paramétrique de la droite D passant par $A(1, -2)$ et dirigée par le vecteur $\vec{u}(3, 5)$.

7.2. Équation cartésienne d'une droite

Cette représentation est aussi utilisable lorsqu'on connaît **un point et un vecteur directeur**.

Proposition 34 — Équation cartésienne d'une droite

Soit $R(O, \vec{i}, \vec{j})$ un repère orthonormal du plan. Soient $\alpha, \beta, c \in \mathbb{R}$, avec $(\alpha, \beta) \neq (0, 0)$.

1. La droite D passant par le point $A(x_A, y_A)$ et dirigée par le vecteur directeur non nul $\vec{u}(\beta, -\alpha)$ admet une équation cartésienne de la forme :

$$\boxed{\alpha x + \beta y + c = 0.}$$

2. Réciproquement, l'ensemble des points du plan d'équation $\alpha x + \beta y + c = 0$ est une droite de vecteur directeur $\vec{u}(\beta, -\alpha)$.

Remarque importante.

Une droite donnée dans un repère orthonormal possède une **infinité d'équations cartésiennes proportionnelles**.

Exercice 14.

Soit D la droite passant par $A(1, -1)$ et dirigée par le vecteur $\vec{u}(1, 2)$.
Déterminer une équation cartésienne de D .

Proposition 35 — Position relative de deux droites

Soient D_1 et D_2 deux droites d'équations respectives : $a_1x + b_1y + c_1 = 0$ et $a_2x + b_2y + c_2 = 0$.

1. Les droites D_1 et D_2 sont **parallèles** si et seulement si les couples (a_1, b_1) et (a_2, b_2) sont proportionnels, c'est-à-dire :

$$a_1b_2 - a_2b_1 = 0.$$

Elles sont alors soit **distinctes**, soit **confondues**.

2. Si les droites D_1 et D_2 ne sont pas parallèles, alors elles possèdent un **unique point d'intersection**.

Proposition 36 — Droites perpendiculaires

Soient D_1 et D_2 deux droites d'équations : $a_1x + b_1y + c_1 = 0$ et $a_2x + b_2y + c_2 = 0$.

Les droites D_1 et D_2 sont **perpendiculaires** si et seulement si : $\boxed{a_1a_2 + b_1b_2 = 0.}$

7.3. Droite définie par deux points distincts

Méthode 37 Cette méthode est à utiliser lorsqu'on connaît **deux points distincts** de la droite.

Soit D une droite passant par les points $A(x_A, y_A)$ et $B(x_B, y_B)$.

On remarque que : $\overrightarrow{AB}$ est un **vecteur directeur** de la droite D .

On peut alors soit déterminer une **représentation paramétrique**, soit déterminer une **équation cartésienne** en se ramenant aux méthodes des paragraphes précédents

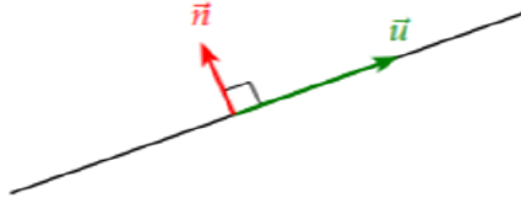
Exercice 15.

Déterminer une équation cartésienne de la droite passant par $A(1, 2)$ et $B(4, -1)$.

6.4. Droite définie par un point et un vecteur normal

Définition 38 — Vecteur normal

Un **vecteur normal** $\vec{n}$ à une droite D est un vecteur **orthogonal** à tout vecteur directeur $\vec{u}$ de la droite D .
On a donc : $\vec{n} \cdot \vec{u} = 0$.



La proposition qui suit permet de calculer l'équation cartésienne d'une droite quand on connaît un point et un vecteur normal de cette droite :

Proposition 39 — Vecteur normal et équation cartésienne

Dans un repère orthonormal, considérons une droite D d'équation : $\alpha x + \beta y + c = 0$.

Alors :

- le vecteur $\vec{n}(\alpha, \beta)$ est un **vecteur normal** à D ,
- tout vecteur normal à D est de la forme : $\lambda(\alpha, \beta), \lambda \in \mathbb{R}$.

Proposition 40 — Équation d'une droite définie par un point et un vecteur normal

Dans un repère orthonormal, la droite D passant par le point $A(x_A, y_A)$ et de vecteur normal $\vec{n}(\alpha, \beta)$ admet pour équation : $\boxed{\alpha(x - x_A) + \beta(y - y_A) = 0.}$

Preuve.

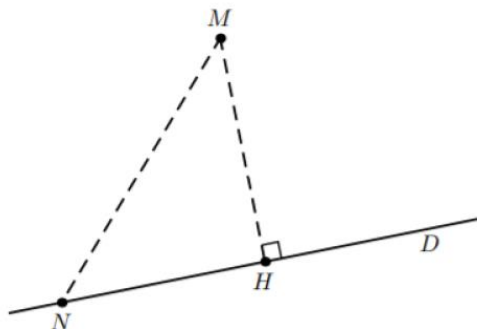
8. Distance d'un point à une droite

Définition 41 — Distance d'un point à une droite

Soit D une droite et M un point du plan. On appelle **distance de M à D** , et on note $d(M, D)$, la plus petite distance entre M et un point de D .

Le point H est appelé le **projeté orthogonal** du point M sur la droite D .

Autrement dit : $d(M, D) = MH$ avec $MH \perp D$.



Proposition 42 — Formule de la distance point-droite

Soit $R(O, \vec{i}, \vec{j})$ un repère orthonormal direct du plan. Soit D une droite du plan :

- passant par un point $A(x_A, y_A)$,
- de vecteur directeur $\vec{u}$,
- de vecteur normal $\vec{n}$,
- et d'équation cartésienne : $ax + by + c = 0$.

Soit $M(x_M, y_M)$ un point du plan.

Alors :

$$d(M, D) = \frac{|\det(\overrightarrow{AM}, \vec{u})|}{\|\vec{u}\|} = \frac{|\overrightarrow{AM} \cdot \vec{n}|}{\|\vec{n}\|} = \frac{|ax_M + by_M + c|}{\sqrt{a^2 + b^2}}$$

Preuve. Si le temps nous le permet !

Exemple. Soit la droite $D: 3x - 4y + 1 = 0$ et le point $M(2, -1)$.

Calculons :

$$d(M, D) = \frac{|3 \times 2 - 4 \times (-1) + 1|}{\sqrt{3^2 + (-4)^2}} = \frac{|6 + 4 + 1|}{5} = \frac{11}{5}.$$

Exercice 16. Calculer la distance du point $M(1, 2)$ à la droite : $D : x + 2y - 3 = 0$.

9. Cercles

9.1. Définition

Définition 43 — Cercle

Le **cercle** de centre Ω et de rayon $R \geq 0$ est l'ensemble des points M du plan situés à une distance R de Ω :

$$C(\Omega, R) = \{M \in P \mid |\Omega M| = R\}.$$

Cas particulier : si $R = 0$, le cercle est réduit au point Ω .

8.2. Équation cartésienne d'un cercle

Définition 44 — Équation cartésienne

Soit $R(O, \vec{i}, \vec{j})$ un repère orthonormal.

Une équation cartésienne du cercle C de centre $\Omega(\alpha, \beta)$ et de rayon $R \geq 0$ est :

$$(x - \alpha)^2 + (y - \beta)^2 = R^2.$$

Cette équation est appelée **équation normale** du cercle C . Sous forme développée :

$$x^2 + y^2 - 2\alpha x - 2\beta y + \alpha^2 + \beta^2 - R^2 = 0.$$

Réciproquement, tout sous-ensemble du plan dont les points vérifient une telle équation est un cercle de centre $\Omega(\alpha, \beta)$ et de rayon R .

Exercice 17

- Donner les équations des cercles :
 - de centre $\Omega(0,0)$ et de rayon 4,
 - de centre $\Omega(-1,2)$ et de rayon 7.
- Trouver le centre et le rayon des cercles d'équations :

$$x^2 + y^2 - 2x + 4y = 4, x^2 - 5x + y^2 + 3y - 5 = 0.$$

8.3. Cercle défini par un diamètre

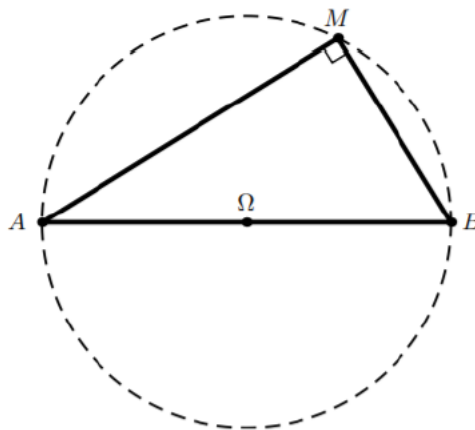
Proposition 45 — Caractérisation par le produit scalaire

Soit $R(O, \vec{i}, \vec{j})$ un repère orthonormal. Soient $A(x_A, y_A)$ et $B(x_B, y_B)$ deux points du plan.

Soit C l'ensemble des points $M(x, y)$ vérifiant : $\overrightarrow{MA} \cdot \overrightarrow{MB} = 0$.

Alors C est le **cercle de diamètre** $[AB]$.

Une équation cartésienne de C est : $(x - x_A)(x - x_B) + (y - y_A)(y - y_B) = 0$.



Lecture géométrique. Le triangle AMB est rectangle en M .

Proposition 46 — Cercle circonscrit

Par trois points A , B et M non alignés passe un **cercle unique**, appelé **cercle circonscrit** au triangle (ABM) .

Remarque importante

La proposition précédente est une reformulation du théorème :

Un triangle est rectangle si et seulement si l'un de ses côtés est un diamètre de son cercle circonscrit.

Exercice 18. Déterminer le centre et le rayon de l'unique cercle passant par les points :

$$A(1,2), \quad B(4,3), \quad C(-6,8).$$

Méthode guidée (un corrigé) :

On utilise l'équation cartésienne d'un cercle sous forme développée :

$$\mathcal{C}: x^2 + y^2 - 2\alpha x - 2\beta y + \alpha^2 + \beta^2 - R^2 = 0.$$

Les points A , B et C appartenant au cercle $\mathcal{C}$, leurs coordonnées vérifient cette équation. On obtient donc le système suivant :

$$\begin{cases} 1 + 4 - 2\alpha - 4\beta = R^2 - \alpha^2 - \beta^2 & (1) \\ 16 + 9 - 8\alpha - 6\beta = R^2 - \alpha^2 - \beta^2 & (2) \\ 36 + 64 + 12\alpha - 16\beta = R^2 - \alpha^2 - \beta^2 & (3) \end{cases}$$

On résout ce système par la **méthode de combinaison**, en considérant par exemple les différences :

$$(2) - (1) \text{ et } (3) - (1).$$

On obtient ainsi : $\alpha = \frac{1}{2}$ et $\beta = \frac{17}{2}$

Le cercle $\mathcal{C}$ est donc de **centre** $\Omega(\alpha, \beta)$ et de **rayon** $R = R = \frac{\sqrt{170}}{2}$.

8.4. Intersection d'un cercle et d'une droite

Proposition 47 — Cas d'intersection

Soient D une droite et $\mathcal{C}(\Omega, R)$ un cercle de rayon $R > 0$.

1. Si $d(\Omega, D) > R$, alors :

$$D \cap \mathcal{C} = \emptyset.$$

2. Si $d(\Omega, D) < R$, alors :

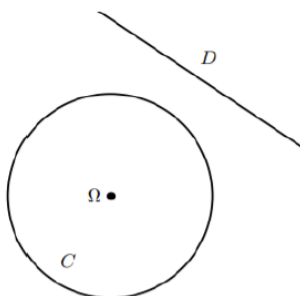
$D \cap \mathcal{C}$ est formé de deux points distincts.

3. Si $d(\Omega, D) = R$, alors :

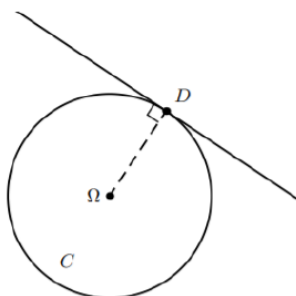
$$D \cap \mathcal{C} = \{M\}.$$

Dans ce cas, on dit que D est **tangente** au cercle $\mathcal{C}$ au point M , et M est le **projeté orthogonal** de Ω sur D

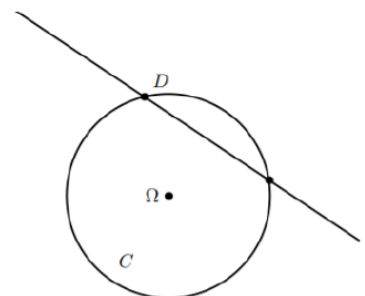
La distance du centre à la droite décide **du nombre d'intersections**.



$$d(\Omega, R) > R$$



$$d(\Omega, R) = R$$



$$d(\Omega, R) < R$$

8.5. Intersection de deux cercles

Méthode 48 — Intersection de deux cercles non concentriques

Si deux cercles sont **concentriques** (même centre), ils sont :

- soit confondus,
- soit disjoints.

Soient deux cercles non concentriques C_1 et C_2 d'équations :

$$x^2 + y^2 - 2a_1x - 2b_1y + c_1 = 0, \quad x^2 + y^2 - 2a_2x - 2b_2y + c_2 = 0.$$

Le problème d'intersection de C_1 et C_2 revient à résoudre le système :

$$\begin{cases} x^2 + y^2 - 2a_1x - 2b_1y + c_1 = 0 \\ 2(a_2 - a_1)x + 2(b_2 - b_1)y + c_1 - c_2 = 0 \end{cases}$$

La seconde équation est celle d'une droite D , et :

$$C_1 \cap C_2 = C_1 \cap D = C_2 \cap D.$$

Ainsi, deux cercles non concentriques ont **0, 1 ou 2 points d'intersection**

Exercice 19.

1. Déterminer une équation cartésienne du cercle C_1 de centre $\Omega_1(1, -1)$ et de rayon $R_1 = 5$.
2. Déterminer une équation cartésienne du cercle C_2 de centre $\Omega_2(-2, 0)$ et de rayon $R_2 = 3$.
3. Déterminer les coordonnées des points d'intersection de C_1 et C_2 .

Méthode indiquée : un corrigé

On commence par écrire les équations cartésiennes **développées** des deux cercles. En soustrayant ces deux équations, on élimine les termes en x^2 et y^2 , ce qui conduit à l'équation d'une droite : $y = 3x + 9$.

On remplace ensuite cette expression de y dans l'une des deux équations de cercle (la plus simple), ce qui conduit à une équation du second degré :

$$5x^2 + 29x - 38 = 0.$$

La résolution de cette équation permet d'obtenir les abscisses des points d'intersection. En remplaçant ces valeurs dans l'équation de la droite $y = 3x + 9$, on obtient finalement les deux points d'intersection :

$$A(-3.8; -2.4) \text{ et } B(-2; 3).$$